XII WORKSHOP Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco | IX WORKSHOP Internacional de Mudanças Climáticas e Biodiversidade

"Territórios sustentáveis: agricultura familiar, gestão hídrica e ação climática"

04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2025

Avaliação do Uso e Cobertura da Terra em Serra Talhada-PE

Joabson Francisco dos Anjos[1], Agnes Camila da Fonseca[2], Pedro Henrique Evangelista de Andrade[3] e Geber Barbosa de Albuquerque Moura[4]

[1]Graduando em Agronomia, UFRPE, Recife, Pernambuco, Brasil, joabson.anjos@ufrpe.br; [2]Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, UFRPE, Recife, Pernambuco, Brasil, agnes.fonseca@ufrpe.br; [3]Graduando em Engenharia Ambiental, UFRPE, Recife, Pernambuco, Brasil, pedro.evangelista@ufrpe.br e [4]Professor do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, UFRPE, Recife, Pernambuco, Brasil, geber.moura@ufrpe.br

Resumo

O bioma Caatinga ocupa praticamente toda a região semiárida do nordeste brasileiro. Essa região é marcada por altas temperaturas e chuvas irregulares, assim como uma vegetação resiliente a essas condições. No entanto, diante dos cenários de mudanças climáticas e ao histórico de desmatamento, essa vegetação pode apresentar dificuldades de regeneração natural e de reestabelecimento na área. Isso torna necessário o monitoramento em larga escala dessas áreas, e uma maneira é através do sensoriamento remoto e de ferramentas como o MapBiomas, que possibilitam avaliar o uso e cobertura da terra ao longo dos anos. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso e cobertura da terra do município de Serra Talhada, situado no semiárido pernambucano. Os dados coletados no MapBiomas corresponderam ao período de 1993 a 2023 e foram submetidos ao teste de Mann-Kendall e o crescimento percentual, no software RStudio. Os resultados indicaram que a vegetação de floresta diminuiu ao longo dos anos, enquanto as demais áreas aumentaram.
Palavras-chave: Desmatamento, Caatinga, Semiárido, Reflorestamento e Florestas Nativas.

Assessment of Land Use and Cover in Serra Talhada-PE

Abstract

The Caatinga biome occupies almost the entire semiarid region of northeastern Brazil. This region is characterized by high temperatures and irregular rainfall, as well as vegetation that is resilient to these conditions. However, given climate change scenarios and a history of deforestation, this vegetation can face difficulties with natural regeneration and reestablishment in the area. This makes large-scale monitoring of these areas necessary, and one way to do this is through remote sensing and tools like MapBiomas, which make it possible to evaluate land use and cover over the years. Therefore, the present study aimed to assess the land use and cover of the municipality of Serra Talhada, located in the Pernambuco semiarid region. The data collected from MapBiomas corresponded to the period from 1993 to 2023 and were submitted to the Mann-Kendall test and a percentage growth analysis, using the RStudio software. The results indicated that forest vegetation decreased over the years, while the other areas increased.
Keywords: Deforestation, Caatinga, Semiarid, Reforestation, Native forests.

1. Introdução

A Caatinga é um dos seis Biomas brasileiros e ocupa a maior parte da área com clima semiárido. De acordo com a Embrapa, nesse bioma, a atividade econômica de maior representatividade é a agropecuária. No entanto, a exploração da agropecuária já foi relatada pelo (MMA/ IBAMA,2017) como um problema para a biodiversidade da Caatinga.

Destaca-se que esse Bioma apresenta algumas espécies de árvores que conseguem se manter verdes nas condições de estresse hídrico. Isso pode ocorrer porque espécies como o juazeiro (*Ziziphus joazeiro* Mart.) desenvolvem raízes profundas, que exploram quaisquer requisitos de umidade (DRUMOND, 2016).

No entanto, apesar da resiliência de algumas espécies desse bioma, o tempo de crescimento é lento, deixando-as vulneráveis aos cenários de mudanças climáticas. Isso cria a necessidade de desenvolvimento de

ferramentas que otimizem o tempo e possibilitem o monitoramento da cobertura vegetal à distância, como o sensoriamento remoto.

Nesse cenário, o MapBiomas é uma rede global que tem como propósito revelar as informações do território através da ciência. O projeto disponibiliza de forma gratuita e acessível, informações sobre o uso e cobertura da terra, buscando a conservação e o manejo sustentável de recursos naturais, como forma de combate às mudanças climáticas (MAPBIOMAS, 2025).

O município de Serra Talhada fica localizado no semiárido pernambucano. Segundo a classificação de Koppen, o clima local é do tipo BSh (semiárido quente) e, conforme a Embrapa (2023), a região semiárida, onde o município está inserido, apresenta grande escassez e irregularidade de chuvas, com baixa umidade relativa do ar e vegetação xerófila.

Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar o Uso e Cobertura da Terra do município de Serra Talhada-PE através de dados fornecidos pela Coleção 9.0 do MapBiomas.

2. Material e métodos

A pesquisa de uso e cobertura da terra foi realizada para o município de Serra Talhada, Pernambuco, localizado nas coordenadas 07°59'31" S e 38°17'54" W (Figura 1). O município possui uma população estimada de 92.228 habitantes e área territorial de 2.980 km² (IBGE, 2022).

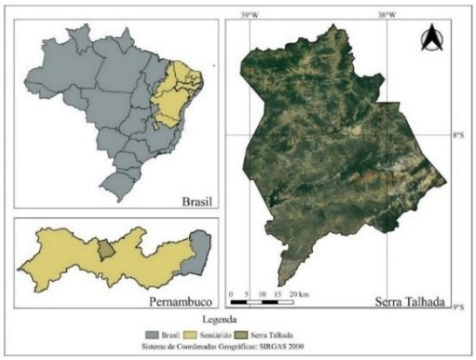


Figura 1. Localização geográfica Serra Talhada, Pernambuco.

O estudo foi realizado com dados de Uso e Cobertura do Terra da Coleção 9 MapBiomas, correspondentes as áreas de floresta, vegetação arbustiva e herbácea, agropecuária e corpo d'água, no período de 1993 a 2023. O crescimento de cada área foi avaliado por meio de uma análise percentual, enquanto a tendência foi determinada através do teste de Mann-Kendall. As análises foram realizadas no software RStudio, com um nível de significância adotado foi de 5%.

3. Resultados e discussão

Na Figura 2, é possível observar a distribuição dos componentes de uso e cobertura da terra em Serra Talhada, nos anos 1993 e 2023. A área de floresta (F) ocupa maior parte do município, seguida pela agropecuária (Ag). As menores ocupações são Corpo de Água (CA), área não vegetada (AnV) e vegetação arbustiva e herbácea (VAH), respectivamente.

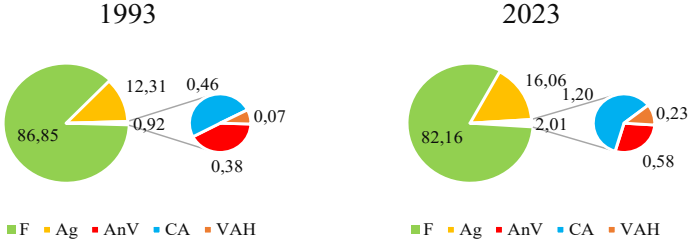


Figura 2. Distribuição dos tipos de Uso e Cobertura da Terra do município de Serra Talhada nos anos de 1993 e 2023. F: Florestas; Ag: Agropecuária; AnV: Área não vegetada; CA: Corpo d'Água; VAH: Vegetação Arbustiva e Herbácea. Fonte de dados: MapBiomas Col. 9.

Nas Figuras 3, é possível observar no período de 1993 a 2023, as áreas ocupadas por floresta (a), agropecuária (b), vegetação arbustiva e herbácea (c), área não vegetada (d) e corpo d'água (e).

Em relação a 1993, em 2023, a área de floresta apresentou redução de 5,54%, com forte tendência de redução (τ = -0,6). A agropecuária apresentou aumento de 30,28%, com picos de crescimento nos anos de 1999, 2013 e 2023, e forte tendência de aumento (τ = +0,51). A vegetação arbustiva e herbácea aumentou 216,5%, e o tau obtido indicou tendência de aumento moderado (τ = +0,42), embora ainda ocupe o menor fragmento de área. O aumento da área não vegetada foi de 49,7%, com tendência de forte aumento (τ = +0,80). A área ocupada por corpo d'água apresentou aumento de 160,81%, mas sem significância estatística para o tau de Mann-Kendall.

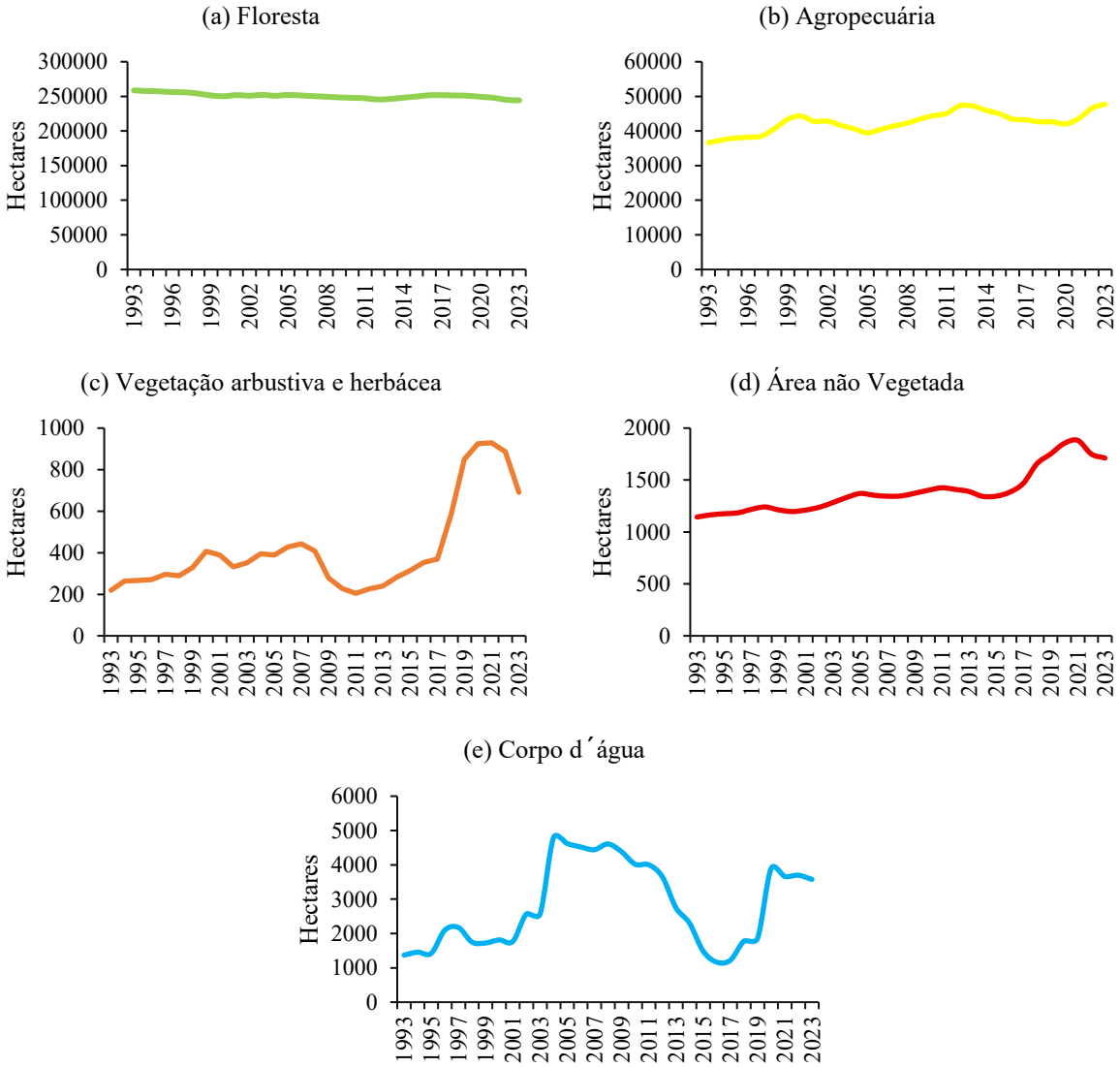


Figura 3. Comportamento da área de (a) floresta, (b) agropecuária, (c) vegetação arbustiva e herbácea, (d) área não vegetada e (e) corpo d'água do município de Serra Talhada entre os anos de 1993 e 2023. Fonte de dados: MapBiomas Col. 9.

A redução da floresta pode estar correlacionada com o aumento da agropecuária, uma vez que a prática de desmatamento e queimadas para o preparo de terra na agropecuária continua sendo comum, o que prejudica a cobertura vegetal e a fauna silvestre. Além disso, o crescimento da vegetação herbácea e arbustiva pode estar associado a remanescentes de florestas presentes em centros urbanos, que podem ter sido mantidos para gerar sombreamento e regulação da temperatura.

Segundo os autores Ewers e Banks-Leite (2013, apud Xavier, 2022), a fragmentação das florestas é uma das condições que diminuem a capacidade das florestas a neutralizar a variação climática. Além disso, a perda de florestas é um agravante a perda de biodiversidade. Essa perda compromete a resiliência ecológica

do bioma, diminuindo sua capacidade de se recuperar de distúrbios, além de alterar serviços ecossistêmicos essenciais, como o controle do ciclo hidrológico e a regulação climática (Araújo, 2024). O que torna a necessidade de implementação de políticas de conservação e reflorestamento nas áreas semiáridas, principalmente no cenário de mudanças climáticas, que de acordo com Manuel *et al*. (2010, apud Lase, 2023), é ameaça para o desenvolvimento e crescimento econômico.

O crescimento de áreas não vegetadas pode ocorrer devido ao êxodo rural e ao crescimento urbano, que pode fazer a substituição da vegetação por imóveis e vias de deslocamento. De acordo com Stanganini e Lollo (2018), a ocupação urbana sem planejamento, junto com a falta de saneamento básico e infraestrutura, a proliferação de construções ilegais em áreas perigosas e a excessiva impermeabilização do solo, provocam uma destruição grave nos ecossistemas.

Apesar de não apresentar tendência significativa, os recursos hídricos são importantes para práticas agrícolas e pecuárias, para o equilíbrio ecológico e para as comunidades ribeirinhas. Uma forma de promover a conservação desse recurso é através da preservação e/ou recuperação de matas ciliares em corpos d'água naturais ou artificiais. Segundo Roldi (2025), elas agem contra a erosão e o assoreamento dos riachos.

4. Conclusões

O estudo concluiu que a principal forma de ocupação do solo em Serra Talhada, PE, é a vegetação de floresta, que demonstrou uma tendência de redução significativa no período de 1993 a 2023. Em contraste, as áreas de agropecuária, vegetação arbustiva e herbácea, e área não vegetada apresentaram aumento, indicando um processo de substituição da cobertura vegetal nativa por usos antrópicos. Essa alteração na paisagem pode contribuir para o aumento da temperatura do município e a perda de biodiversidade. Portanto, práticas de conservação e manejo sustentável devem ser implementadas nas políticas do município, visando assegurar a integridade da biodiversidade na região semiárida e mitigar os possíveis impactos econômicos decorrentes das alterações climáticas. Por fim, o MapBiomas se mostrou uma ferramenta valiosa para auxiliar na gestão e na identificação de eventuais alterações no uso e cobertura da terra do município e, consequentemente, das regiões circunvizinhas.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – PGEA, ao Departamento de Agronomia – DEPA e ao Grupo de Estudo em Saúde Única – GESU pelo apoio à realização deste trabalho. Registro meus agradecimentos ao professor Geber Moura e a doutoranda Agnes Fonseca por todo suporte.

Referências

ARAUJO, B. Caatinga pode ser severamente impactada por mudanças climáticas. **O Eco**, 2024. Disponível em: https://oeco.org.br/reportagens/caatinga-pode-ser-severamente-impactada-por-mudancas-climaticas/. Acesso em: 20 out. 2025.

DRUMOND, M. A. *et al*. **Caracterização e usos das espécies da Caatinga**: subsídio para programas de restauração florestal nas Unidades de Conservação da Caatinga (UCCAs). Petrolina: Embrapa Semiárido, 2016. 37 p.

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Clima**. 2023. Disponível em: https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm. Acesso em: 21 set. 2025.

RWERS, R. M.; BANKS-LEITE, C. Fragmentation Impairs the Microclimate Buffering Effect of Tropical Forests. **Plos One**, v. 8, n. 3, p. 1-10, 2013. Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058093. Acesso em: 20 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estimativas de população 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

KENDALL, M. G. **Rank correlation methods**. 4. ed. London: Charles Griffin, 1975.

LASSE, N. Potencial dos ecossistemas (florestas) na redução da vulnerabilidade climática dos meios de subsistência em Moçambique: Caso do ciclone tropical Freddy. **Destaque Rural**, v. 221, n. 10, 2023.

MANN, H. B. Nonparametric tests against trend. **Econometrica**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 245–259, jul. 1945.

MANUEL, L. *et al*. Economic implications of climate change in Mozambique. **SA-TIED Working Paper**, [S.l.], v. 36, 2020.MAPBIOMAS. **MapBiomas**. 2025. Disponível em: http://mapbiomas.org. Acesso em: jun. 2025.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA); INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). **Caatinga**: Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite. 2017. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/HEX_RelatorioBiomaCaatinga_2010-2011. Acesso em: 21 set. 2025.
ROLDI, M. M. C. et al. Restauração da mata ciliar do Córrego dos Colibris: ação ambiental envolvendo estudantes do Ensino Médio. **Extensio: Revista Eletrônica de Extensão**, [S. l.], v. 22, n. 51, p. 101-115, 2025.
STANGANINI, F. N.; LOLLO, J. A. D. O crescimento da área urbana da cidade de São Carlos/SP entre os anos de 2010 e 2015: o avanço da degradação ambiental. **URBE**. Revista Brasileira de Gestão Urbana, [S. l.], v. 10, n. suppl 1, p. 118–128, 2018.
XAVIER, J. A. *et al*. IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS FLORESTAS TROPICAIS. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 65-82, jun. 2022. Disponível em: http://dx.doi.org/10.59306/rgsa.v11e2202265-82. Acesso em: 20 out. 2025.